

2024级数学分析(3)习题课

第10次习题课 2025年12月5日周五晚7:20 六教6B206(王嘉濠助教), 6B207(苑存远助教). 学习曲面积分的计算和Green公式(Gauss公式)的应用; 综合练习.

习题1. 设 $n \geq 2, A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \det A \neq 0$. 证明

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{d\sigma(x)}{|Ax|^n} = \frac{\sigma(\mathbb{S}^{n-1})}{|\det A|}$$

这里 $\mathbb{S}^{n-1}$ 是单位球面: $|x| = 1, x \in \mathbb{R}^n$; $\sigma = H_{n-1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 $n-1$ 维 Hausdorff 测度.

习题2. 计算曲面积分

$$I = \int_{\mathbb{S}^2} \frac{xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zdx \wedge dy}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{3/2}}$$

其中 $\mathbb{S}^2$ 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 取朝外方向; $a > 0, b > 0, c > 0$.

习题3. 计算曲面积分

(a)

$$I = \int_S zxdy \wedge dz + xydz \wedge dx + yzdx \wedge dy$$

其中 S 是由柱面 $x^2 + y^2 = 1$, 三个坐标面和旋转抛物面 $z = 2 - x^2 - y^2$ 所围立体在第一卦限部分的外侧.

(b)

$$I = \int_S x^2 dy \wedge dz + y^2 dz \wedge dx + z^2 dx \wedge dy$$

其中 S 是由五点 $(1, 0, 0), (-1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, -1, 0), (0, 0, 2)$ 张成的帐篷, 方向朝上.

习题4. 计算曲面积分

$$I = \int_S 4xzd y \wedge dz - 2yzd z \wedge dx + (1 - z^2)dx \wedge dy$$

其中 S 是由曲线 $z = e^y$ ($y \in [0, a], a > 0$) 绕 z 轴旋转产生的旋转曲面, 方向取下侧.

习题5(综合题). 设 $n \geq 2, F \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 是凸函数, 满足

$$F(x) \geq 0 = F(0) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n; \quad \nabla F(x) \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}; \quad \lim_{|x| \rightarrow \infty} F(x) = \infty.$$

对每个 $r > 0$ 令

$$\Omega_r = \{x \in \mathbb{R}^n \mid F(x) < r\}.$$

(a) 证明 Ω_r 是非空的有界凸开集, 并且

$$\partial\Omega_r = \{x \in \mathbb{R}^n \mid F(x) = r\} \neq \emptyset \quad (\forall r > 0)$$

进而证明 $\partial\Omega_r$ 是 $n-1$ 维的光滑的连通的紧的无边曲面.

(b) 令

$$\mathbf{n}(x) = \frac{\nabla F(x)}{|\nabla F(x)|}, \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

则限制在 $\partial\Omega_r$ 上, $\mathbf{n}(x)$ 是 $\partial\Omega_r$ 上的连续单位法向量场. 证明当 $x \in \partial\Omega_r$ 时 $\mathbf{n}(x)$ 的方向是指向 $\overline{\Omega_r}$ 的外部. [考虑方向导数, 这等价于证明对每个固定的 $x \in \partial\Omega_r$, 当 $t > 0$ 充分小时有 $x + t\mathbf{n}(x) \in \mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega_r}$.]

(c) 给出一个光滑的 $n-1$ 次微分形式 $\omega(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$, 使得沿着 $\partial\Omega_r$ 的朝外方向积分有

$$\frac{1}{n} \int_{\partial\Omega_r} \omega = m(\Omega_r) \quad \forall r > 0$$

其中 $m(\Omega_r)$ 是 Ω_r 的体积(即 Ω_r 的Lebesgue测度).

(d) 证明

$$m(\Omega_r) \leq \frac{R_r}{n} \sigma(\partial\Omega_r) \quad \forall r > 0$$

其中 $R_r = \max_{x \in \partial\Omega_r} |x|$, $\sigma(\partial\Omega_r) = H_{n-1}(\partial\Omega_r)$ 是 $\partial\Omega_r$ 的 $n-1$ 维Hausdorff测度, 也即是 $\partial\Omega_r$ 的面积.

(e) 证明对任意 $0 < r < \infty$ 有

$$\sigma(\partial\Omega_r) = \int_{\Omega_r} \frac{\nabla F((\Delta F)\mathbf{I} - \mathbf{H}_F)(\nabla F)^\tau}{|\nabla F|^3} dx < \infty,$$

$$(n-1) \int_{\Omega_r} \frac{\lambda_*(x)}{|\nabla F(x)|} dx \leq \sigma(\partial\Omega_r) \leq (n-1) \int_{\Omega_r} \frac{\lambda^*(x)}{|\nabla F(x)|} dx$$

其中 $\lambda_*(x)$, $\lambda^*(x)$ 分别是Hesse矩阵 $\mathbf{H}_F(x)$ 的最小、最大特征值.

(f) 假设Hesse矩阵 $\mathbf{H}_F(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上几乎处处正定. 证明面积函数

$$r \mapsto \sigma(\partial\Omega_r)$$

在 $(0, \infty)$ 上严格单调增加.

以上 $\Delta F = \Delta F(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 F(x)}{\partial (x^i)^2}$ 为 F 的Laplace算符, $\mathbf{H}_F = \mathbf{H}_F(x) = \left(\frac{\partial^2 F(x)}{\partial x^i \partial x^j} \right)_{n \times n}$ 为 F 的Hesse矩阵, $\mathbf{I}$ 为 $n \times n$ 单位矩阵.